



ALCOHOL-PHENOL

ROH



ALCOHOL



Danh pháp

Tên
thông
thường

Gốc alkyl + alcohol



ethyl alcohol



isopropyl alcohol



isobutyl alcohol



benzyl alcohol

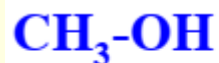
Tên
IUPAC

- Chọn mạch dài nhất có chứa nhóm -OH làm mạch chính

- Lấy tên alkane, đổi ane $\rightarrow$ anol

- Đánh số mạch chính từ đầu gần nhóm -OH nhất

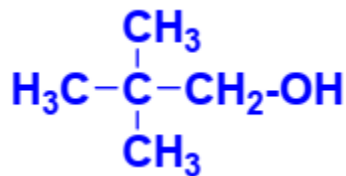
- Khi có nhiều nhóm thế, sắp xếp theo thứ tự alphabetical



methanol



ethanol



2,2-dimethyl-1-propanol

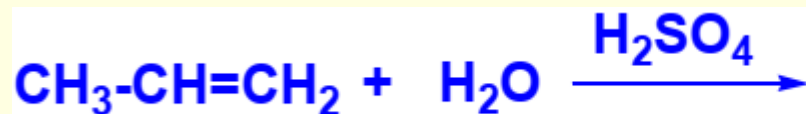


phenylmethanol

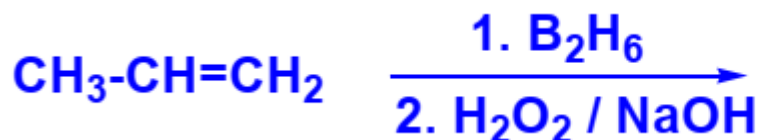
Điều chế



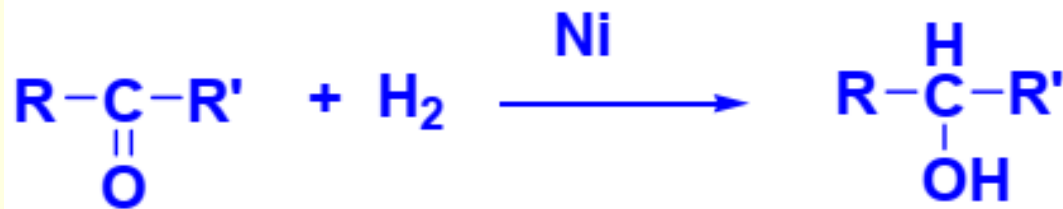
- Cộng hợp H_2O
(Markonikov)



Ngược Markonikov



- Khử với H_2



• Khử bằng LiAlH_4 , NaBH_4

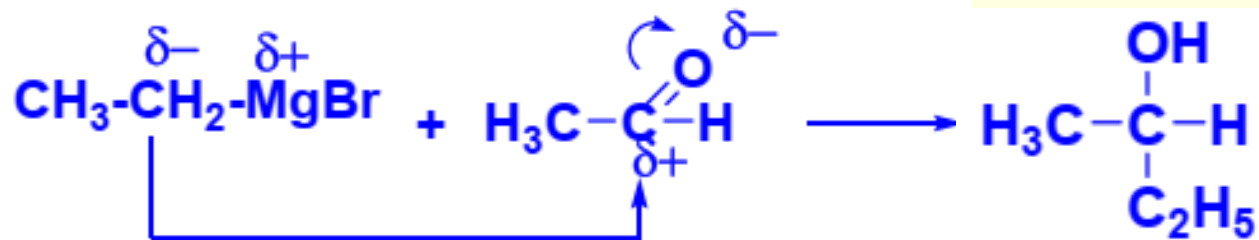
- Khử bằng LiAlH_4 ,
 NaBH_4



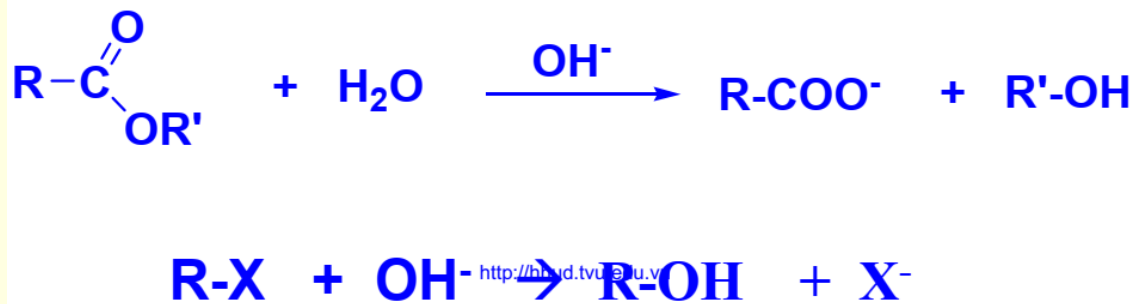
Điều chế



- Đi từ hợp chất cơ kim Grignard RMgX



- Thủy phân R-X / dẫn xuất của ester



Tính chất hóa học



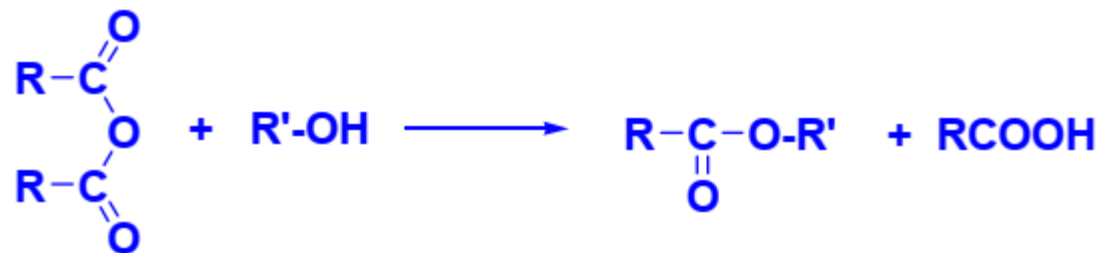
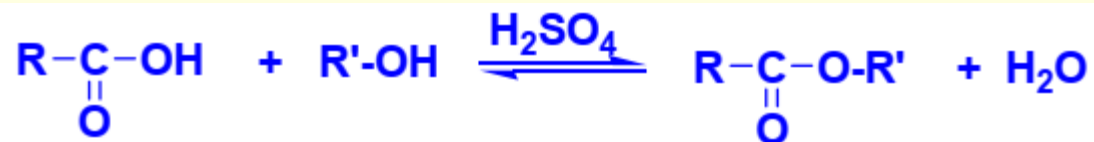
- Alcohol hầu như không phản ứng với NaOH



- Alcohol chỉ tác dụng với Na hay NaNH₂



Phản ứng ester hóa

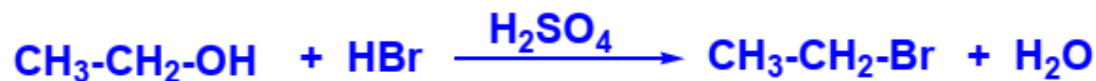


Khả năng phản ứng: RCO-Cl (không cần xúc tác) > (RCO)₂O (không cần xúc tác) > RCOOH

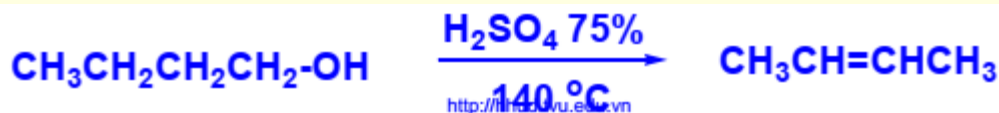
Tính chất hóa học



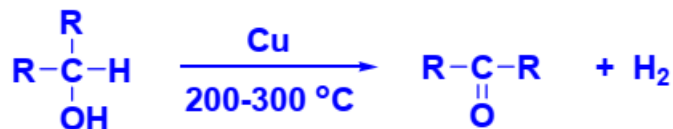
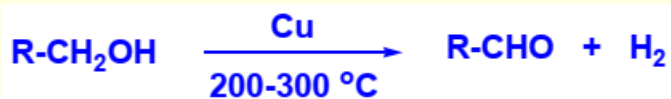
- Tác nhân HX



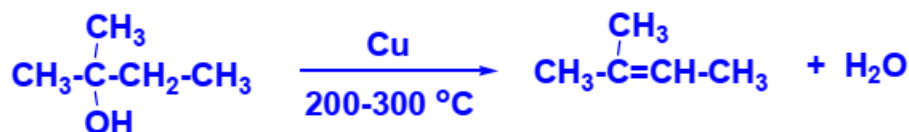
- Tách nước $\rightarrow$ nối đôi



Xung quanh có nhiều nhóm alkyl hoặc liên hợp với hệ liên hợp



- Dehydro hóa

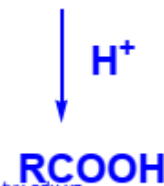


Tính chất hóa học

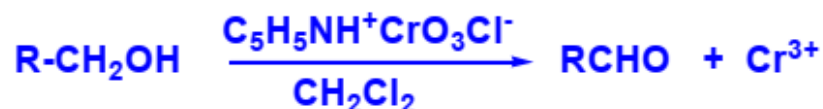
Oxy hóa (KMnO_4 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)



- Alcohol bậc 1 $\rightarrow$ aldehyde $\rightarrow$ carboxylic acid

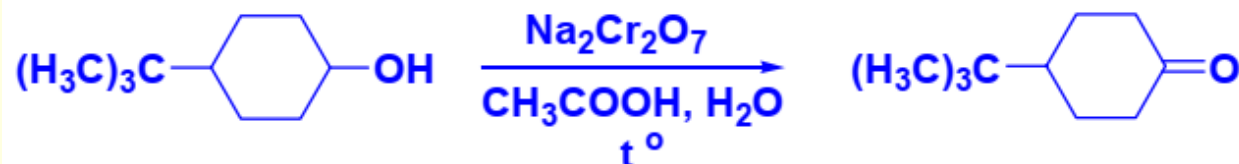


- Muốn dừng lại ở giai đoạn aldehyde: phải dùng pyridinium chlorocromate $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+\text{CrO}_3\text{Cl}^-$ (PCC): <http://hhu.edu.vn>



23

- Alcohol bậc 2 $\rightarrow$ ketone



- Alcohol bậc 3 $\rightarrow$ chỉ bị oxy hóa trong acid (tách nước thành alkene $\rightarrow$ oxy hóa cắt mạch alkene)



24

Summary

Alcohol



Điều chế:

- Cộng H_2O vào alkene (theo và ngược (B_2H_6) Markonikov)
- Cộng H_2 (Ni/Pt) vào $\text{RC}=\text{O}$
- Thủy phân halogen với NaOH/KOH
- Khử acetate, acid, ketone với LiAlH_4 , NaBH_4
- Cộng RMgX

Tính chất hóa học: + được với acid acetic $\rightarrow$ ester, không phản ứng được với NaOH

- Tách nước (H_2SO_4 , nhiệt độ) $\rightarrow$ alkene ,
- Cộng HBr (H_2SO_4), HCl (ZnCl_2), PBr_3 , SOCl_2 $\rightarrow$ dẫn xuất halogen RX
- Phản ứng tạo ether Williamson: $\text{ROH} + \text{R}'\text{Cl} \rightarrow \text{R-O-R}'$
- Oxy hóa
 - với KMnO_4 : bậc 1 $\rightarrow$ acid, bậc 3 $\rightarrow$ cắt mạch thành acid và ketone
 - Với NaCr_2O_7 : bậc 2 $\rightarrow$ ketone



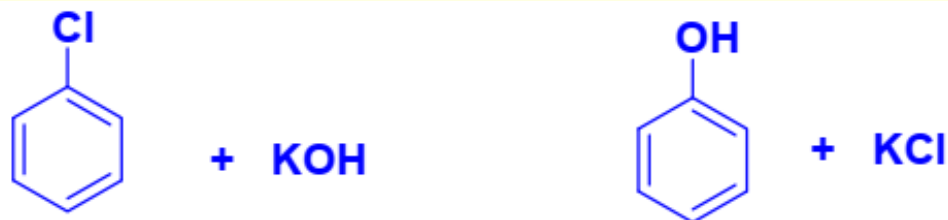
PHENOL

$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$

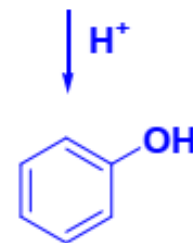
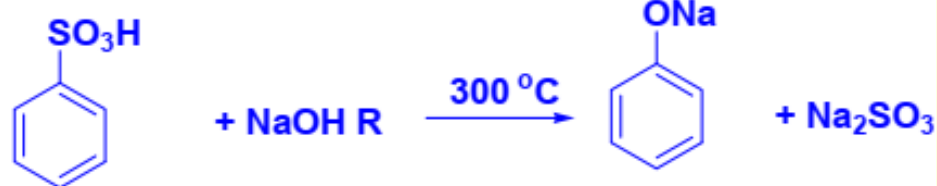
Điều chế



- Thủy phân chlorobenzene

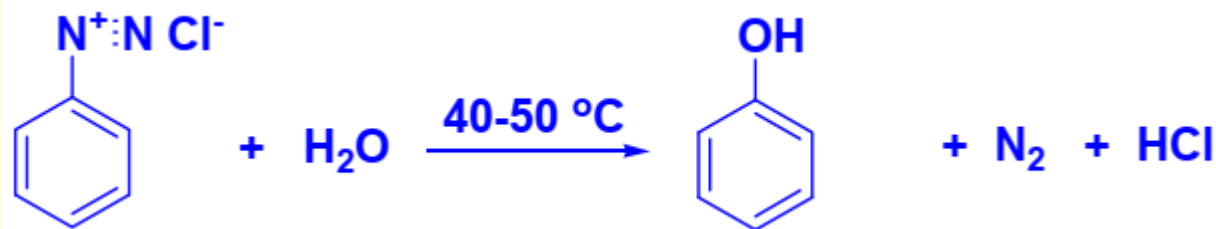


- PP kiềm chảy

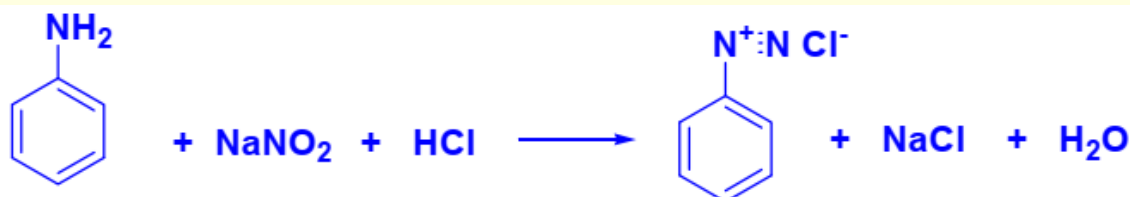


<http://hhud.tvu.edu.vn>

- Thủy phân muối diazonium



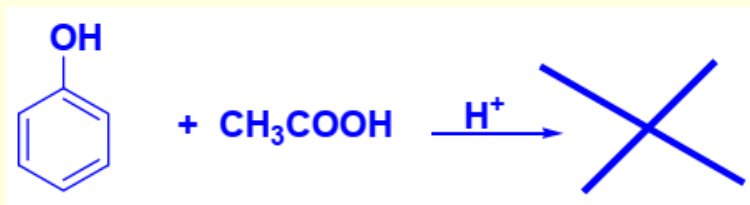
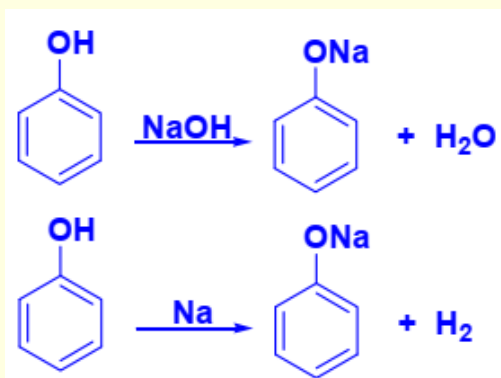
(tổng hợp muối diazonium)



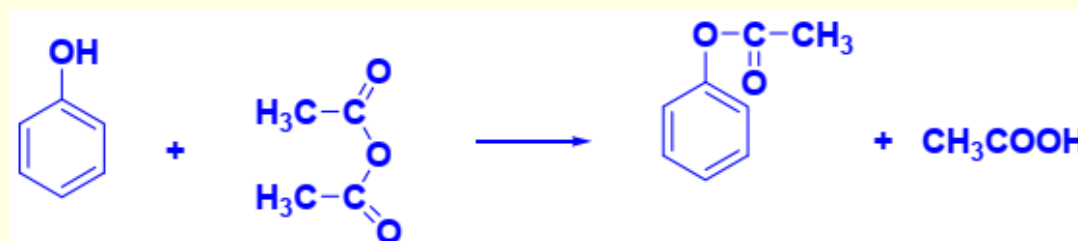
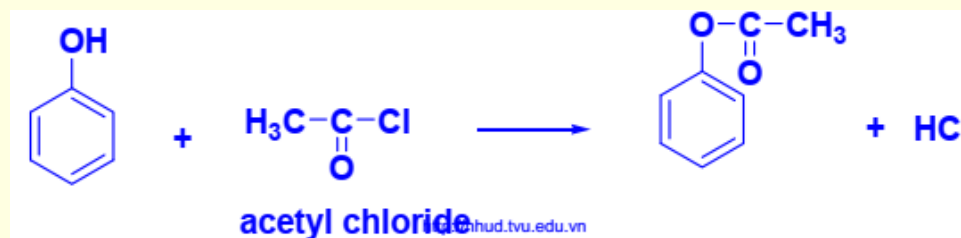
Tính chất hóa học



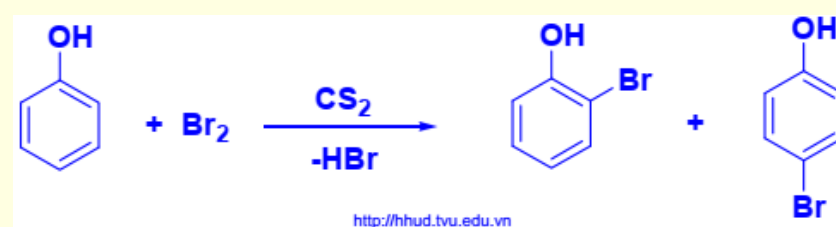
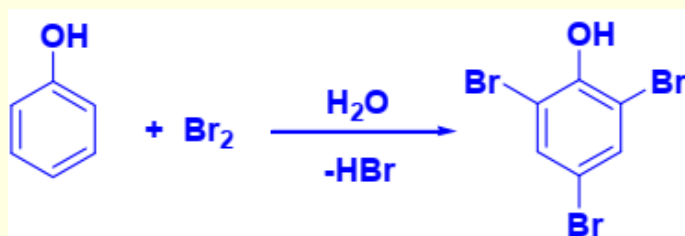
■ Tính acid



■ Ester hóa



■ Halogen hóa

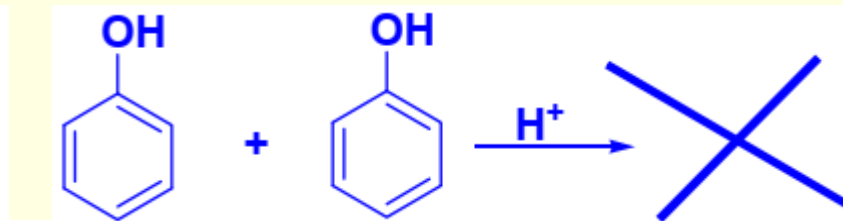
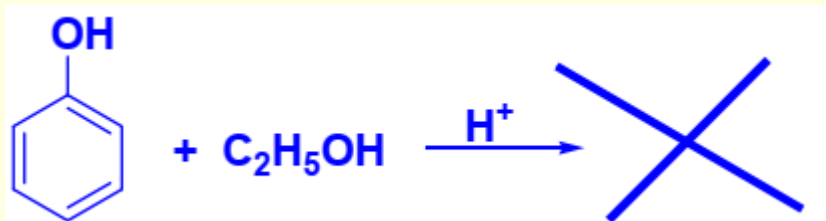


Tính chất hóa học

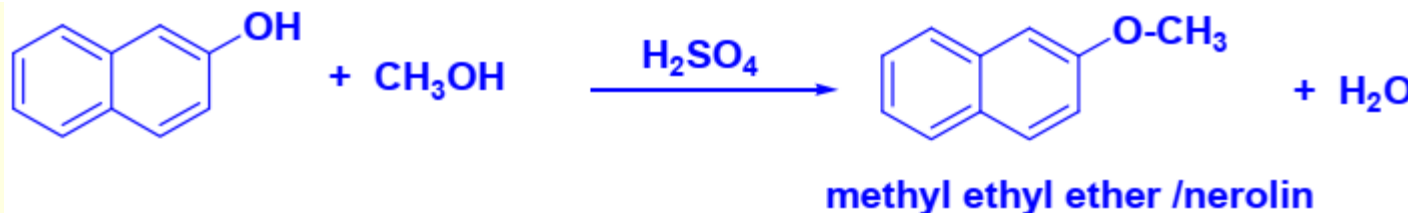
Phản ứng tạo ether



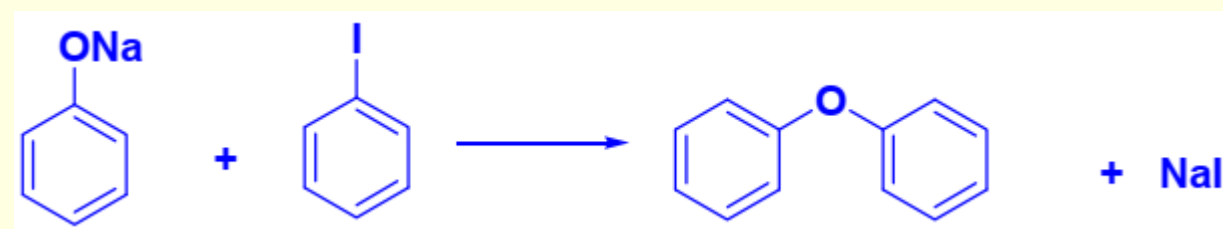
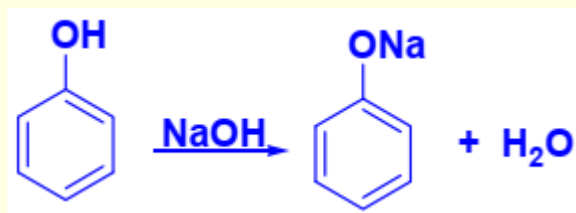
- Khác với alcohol



- Ngoại lệ



- *Điều chế ether bằng phương pháp Wiliamson*



Summary

Phenol



- Điều chế:
 - kiềm chảy (sulfo hóa benzene rồi phản ứng với NaOH rắn, nóng chảy)
 - Thủy phân muối diazonium
- Tính acid cao hơn alcohol: phản ứng được với NaOH (nhưng acid vẫn yếu nên không phản ứng được với NaHCO_3) nhưng không phản ứng được với acetic acid
- Phản ứng tạo ester chỉ có với RCOCl hoặc $(\text{RCO})_2\text{O}$
- Phản ứng thế S_E của vòng thơm (halogen hóa, nitro hóa, sulfo hóa, acyl hóa, alkyl hóa,...)
- Không thể tạo ether trừ hợp chất phenolate (sản phẩm phenol + NaOH) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{RCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{O-R}$

Ví dụ

